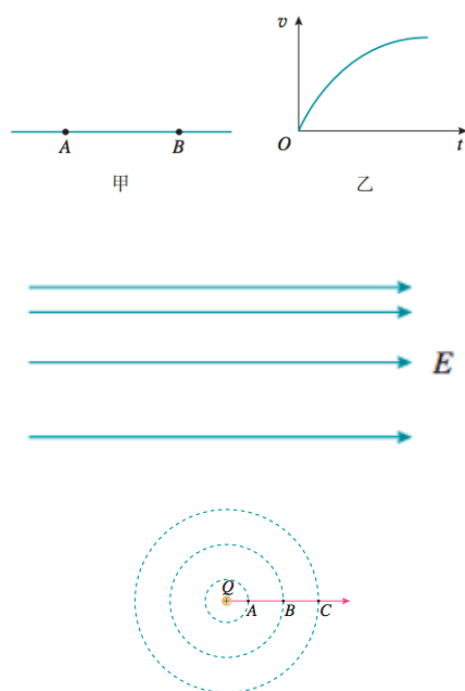
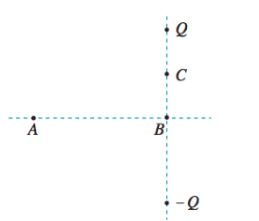


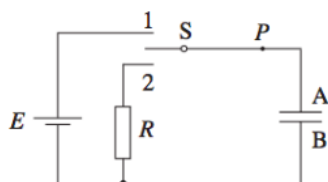
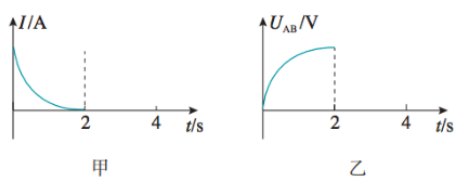
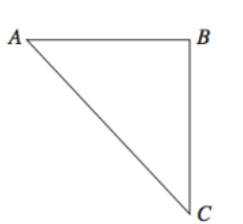
1 如图甲所示，



- A. B 是某电场中一条电场线上的两点，一个负电荷从 A 点由静止释放，仅在静电力的作用下从 A 点运动到 B 点，其运动的 $v-t$ 图像如图乙所示。（1）请判断该负电荷在
- A. B 两点电势能的大小以及
- A. B 两点电势的高低。（2）比较
- A. B 两点电场强度的大小。2. 是否存在如图所示的电场，电场线相互平行，但间距不相等？请说明理由。3. 如图所示，三个同心圆是点电荷 Q 周围的三个等势面，
- A.
- B. C 分别是这三个等势面上的点。已知这三个圆的半径关系为 $r_C - r_B = r_B - r_A$ ，且这三点在同一条电场线上。现将一个电荷量 q 为 $1.6 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的电荷从 A 点移到 C 点，其电势能减少 $1.92 \times 10^{-5} \text{ J}$ ，若取 C 点的电势为 0，A 点的电势为多少？ U_{AB} 和 U_{BC} 是否相等？4. 有一个平行板电容器，电容是 $1.5 \times 10^{-4} \mu\text{F}$ ，所带电荷量为 $6 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。如果两板间的距离为 1 mm ，电容器两极板间的电场强度是多少？
- 5 如图所示，将带负电的试探电荷沿着等量异种点电荷连线的中垂线从 A 点移动到 B 点，再沿连线从 B 点移动到 C 点。在此全过程中，试探电荷所受的静电力如何变化？所经过各点处的电势如何变化？试探电荷的电势能如何变化？



- 6 如图所示，在匀强电场中，将电荷量为 $-6 \times 10^{-6} \text{ C}$ 的点电荷从电场中的A 点移到B 点，静电力做了 $-2.4 \times 10^{-5} \text{ J}$ 的功，再从B 点移到C 点，静电力做了 $1.2 \times 10^{-5} \text{ J}$ 的功。已知电场的方向与 $\triangle ABC$ 所在的平面平行。（1）



- A. B 两点间的电势差 U_{AB} 和
- B. C 两 点间的电势差 U_{BC} 分别为多少？（2）如果规定B 点的电势为 0，则A 点和C 点的电势分别为多少？（3）请在图中画出过B 点的电场线方向，并说明理由。7. 如图所示，单刀双掷开关S 原来跟2 相接，从 $t=0$ 开始，开关改接1，得到流过电路中P 点的电流随时间变化的 $I-t$ 图像（图甲），电容器两极板的电势差 U_{AB} 随时间变化的图像（图乙）。 $t=2 \text{ s}$ 时，把开关改接2，请在 $I-t$ 图像和 $U_{AB}-t$ 图像中画出之后2 s 时间内图像的大致形状。